

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Escuela de Ciencias Naturales y Exactas
Física General II
Tercer Examen Parcial
I Semestre 2025

Instrucciones generales**Total de puntos: 51**

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1}$	$E_{m\acute{a}x} = c B_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = IR$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_E}{dt}$

Constantes físicas	Identidades trigonométricas
$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$	$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$

Primera parte: selección múltiple (12 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de **SEIS** opciones correctas entre los cuatro ítems. Si selecciona más de **SEIS** opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras **SEIS**. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 12 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X	X	
Pregunta 2				X
Pregunta 3			X	
Pregunta 4			X	X

- Una espira se coloca en una región donde existe un campo magnético, entonces, podemos afirmar que:
 - Si el campo magnético es variable, es perpendicular al vector área que forma la espira y la superficie es variable, entonces se induce una FEM.
 - Si el campo magnético es constante, es paralelo al vector área que forma la espira y la superficie es variable, entonces se induce una FEM.
 - Si el campo magnético es variable, es paralelo al vector área que forma la espira y la superficie es constante, entonces se induce una FEM.
 - Si el campo magnético es constante, es perpendicular al vector área que forma la espira y la superficie es constante, entonces se induce una FEM.
- Para todos los inductores, es posible afirmar que:
 - La densidad de energía almacenada depende únicamente del campo magnético.
 - La energía almacenada es independiente de la corriente que pasa por el inductor.
 - Conforme aumente la corriente en el inductor, entonces, la energía disminuye.
 - Conforme disminuye la corriente en el inductor, entonces, la energía disminuye.

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las ondas electromagnéticas planas son verdaderas?
- A) Se propagan en el vacío con una velocidad que depende de su frecuencia.
 - B) Sólo pueden propagarse a través de un medio material.
 - C) Las magnitudes del campo eléctrico y magnético son proporcionales en un mismo lugar e instante dado.
 - D) El campo magnético y el campo eléctrico son siempre paralelos a la dirección de propagación de la onda.
4. En la práctica se utiliza el valor promedio del vector de Poynting para calcular la intensidad de una onda electromagnética puesto que
- A) los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son constantes.
 - B) la energía total de la onda se concentra en los picos del campo eléctrico.
 - C) el vector de Poynting representa el flujo medio de energía por unidad de tiempo por unidad de área.
 - D) el vector de Poynting oscila muy rápidamente y solo su promedio tiene significado físico estable a gran escala.

Segunda parte: desarrollo (35 puntos)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

Mediante dos sensores se pueden medir el campo eléctrico y el magnético. Se configura para la medición del valor máximo de los campos, dando como resultado que en una región del espacio libre (aire) el campo eléctrico en un instante determinado de tiempo esté dado por el valor $\vec{E} = (80,0\hat{i} + 32,0\hat{j} - 64,0\hat{k}) \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{C}}$ y el campo magnético sea dado por el valor $\vec{B} = (0,200\hat{i} + 0,0800\hat{j} + 0,290\hat{k}) \text{ nT}$.

- Determine, por medio de un vector unitario, en qué dirección se propaga la radiación electromagnética. Asuma una onda plana. (5 puntos)
- Calcule la intensidad de la onda. (4 puntos)
- Los sensores están ubicados a una distancia de 6,00 m del generador de estas ondas. Suponga que el generador es muy pequeño y produce ondas por igual en todas las direcciones (asuma propagación radial de las ondas que se aproximan a ondas planas para esta distancia). Determine la potencia del generador. (3 puntos).

Solución:

(a)

La dirección de la onda viene dada por la dirección del vector de Poynting:

$$\begin{aligned}\vec{S} &= \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B} \\ &= \frac{1}{\mu_0} (80,0 \times 10^{-3} \hat{i} + 32,0 \times 10^{-3} \hat{j} - 64,0 \times 10^{-3} \hat{k}) \\ &\quad \times (0,200 \hat{i} + 0,0800 \hat{j} + 0,290 \hat{k}) \frac{\text{N}}{\text{C}}\end{aligned}$$

Realizando el producto cruz se tiene

$$\vec{S} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \left(\frac{72}{5} \hat{i} - 36,0 \hat{j} \right) \frac{\text{pW}}{\text{m}^2}$$

Así, el vector unitario en la dirección de propagación vendría dado por:

$$\begin{aligned}\hat{s} &= \frac{\frac{72}{5} \hat{i} - 36,0 \hat{j}}{\sqrt{\left(\frac{72}{5}\right)^2 + (-36)^2}} \\ \hat{s} &= \frac{2}{\sqrt{29}} \hat{i} - \frac{5}{\sqrt{29}} \hat{j} \approx 0,371 \hat{i} - 0,928 \hat{j}\end{aligned}$$

(b)

Dado el vector de Pointing, su magnitud promedio se interpreta como la intensidad de la onda:

$$I = S_{\text{prom}} = \frac{|\vec{E}_{\text{max}} \times \vec{B}_{\text{max}}|}{2\mu_0}$$

Luego de realizar el producto cruz se tiene:

$$I = \frac{\left| \frac{72}{5} \hat{i} - 36,0 \hat{j} \right| \text{pW}}{2(4\pi \times 10^{-7}) \text{m}^2} \approx 15,43 \times 10^{-6} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

(c)

La potencia se distribuye radialmente en una esfera de radio r , dado por la distancia entre la fuente de radiación y el punto de medición, a partir de la intensidad:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$P = 4\pi r^2 I$$

$$P = 4\pi(6,0 \text{ m})^2 \left(15,43 \times 10^{-6} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}\right) \approx 6,98 \text{ mW}$$

Problema 2 (11 puntos)

Una bobina de 10 vueltas tiene una figura en forma de paralelogramo, donde un lado está dado por el vector $\vec{a} = (0,32\hat{i} + 0,54\hat{j} - 0,41\hat{k}) \text{ m}$ y el otro lado está dado por el vector $\vec{b} = 1,2 \text{ m } \hat{k}$ como lo muestra la figura 1. Esta se encuentra dentro de un campo magnético variable, dado por la función $\vec{B} = (0,23 \cos(15 \text{ s}^{-1} t) \hat{i} + 0,48 \sin(15 \text{ s}^{-1} t) \hat{j} - 0,58\hat{k}) \text{ T}$. Si la bobina tiene una resistencia total de $R = 20 \Omega$, encuentre:

- Una expresión del flujo magnético en una espira de la bobina. (6 puntos)
- Una expresión de la FEM inducida en la bobina en función del tiempo. (3 puntos)
- La corriente inducida en la bobina a los 2 s. (2 puntos)

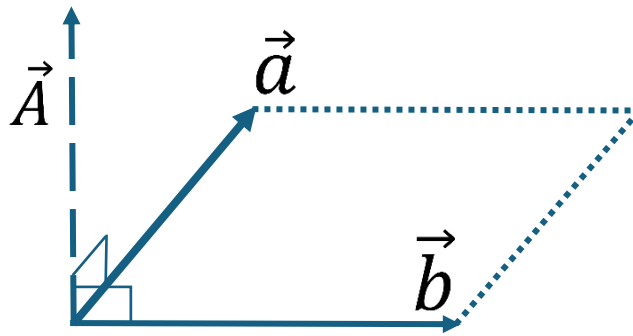


Figura 1. Esquema en 3 dimensiones del paralelogramo formado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ y el vector Área.

Solución

- a) Primeramente, se calcula el vector área:

$$\vec{A} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$\vec{A} = (0,32 \text{ m } \hat{i} + 0,54 \text{ m } \hat{j} - 0,41 \text{ m } \hat{k}) \times (1,2 \text{ m } \hat{k})$$

Luego de realizar el producto cruz se tiene que $\vec{A}$

$$\vec{A} = 0,648 \text{ m}^2 \hat{i} - 0,384 \text{ m}^2 \hat{j}$$

Contando con el vector área se puede calcular el flujo como sigue:

$$\phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\phi_B = (0,149 \cos(15t) - 0,184 \operatorname{sen}(15t)) \text{ T m}^2$$

Note que, de acuerdo con la información de la Figura 1, también es válido realizar

$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{A}$$

Cambiando el signo de las respuestas de los incisos a y b.

b) Una expresión de la FEM inducida en la bobina.

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -\frac{Nd\phi_B}{dt} \\ &= 22,35 \text{ V } \operatorname{sen}(15t) + 27,60 \text{ V } \cos(15t)\end{aligned}$$

En caso de usar $\vec{b} \times \vec{a}$:

$$\varepsilon = -(22,35 \text{ V } \operatorname{sen}(15t) + 27,60 \text{ V } \cos(15t))$$

c) La corriente inducida en la bobina a los 2 s. (2 puntos)

$$\begin{aligned}I_{ind}(t) &= \frac{\varepsilon}{R} = 1,118 \text{ A } \operatorname{sen}(15t) + 1,380 \text{ A } \cos(15t) \\ \rightarrow I_{ind}(2 \text{ s}) &= -0,889 \text{ A}\end{aligned}$$

En caso de usar $\vec{b} \times \vec{a}$:

$$I_{ind}(2 \text{ s}) = 0,889 \text{ A}$$

Problema 3 (16 puntos)

Considere una pecera cúbica de 30,0 cm de lado, completamente llena de agua ($n = 1,33$). Se hace incidir un rayo láser sobre la interfaz aire-agua a 10,0 cm de uno de los extremos, como se muestra en la figura 2. (16 puntos)

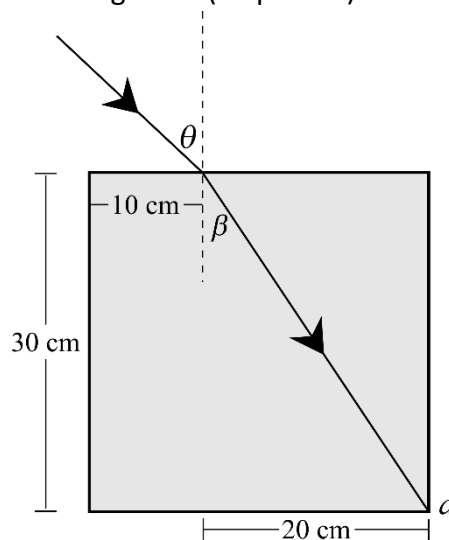


Figura 2

a) ¿Con qué ángulo θ deberá incidir dicho rayo de modo tal que el rayo refractado llegue justo al vértice opuesto (punto a)? (4 puntos)

De la geometría de la figura se puede calcular el ángulo β para luego utilizar la Ley de Snell:

De la figura:

$$\tan\beta = \frac{20}{30}$$

De donde:

$$\beta = \arctan\left(\frac{20}{30}\right) = 33,69^\circ$$

Y utilizando la Ley de Snell se tiene que:

$$n_{\text{aire}} \sin\theta = n_{\text{agua}} \sin\beta$$

Por lo tanto:

$$\theta = \arcsen\left(\frac{n_{\text{agua}}}{n_{\text{aire}}} \sin\beta\right) = \arcsen\left(\frac{1,33}{1,00} \sin 33,69^\circ\right) = \boxed{47,54^\circ}$$

- b) Si el rayo incidiera ahora con un ángulo $\theta' = 60^\circ$ en lugar del calculado en la parte a) ¿sobre cuál superficie incidirá el rayo refractado? (4 puntos)

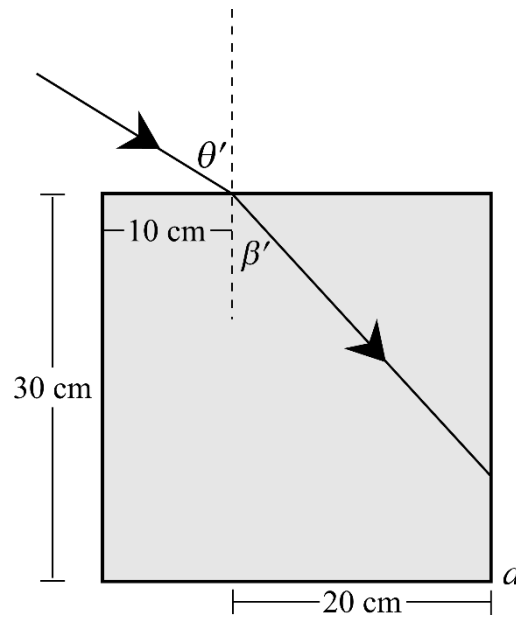
Utilizando la Ley de Snell con el nuevo ángulo de incidencia se tiene:

$$n_{\text{aire}} \sin\theta' = n_{\text{agua}} \sin\beta'$$

Y el ángulo de refracción sería:

$$\beta' = \arcsen\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{agua}}} \sin\theta'\right) = \arcsen\left(\frac{1,00}{1,33} \sin 60^\circ\right) = 40,63^\circ$$

Y como el ángulo de refracción es mayor que el anterior β el rayo pegará en la cara lateral derecha como se muestra en la figura:

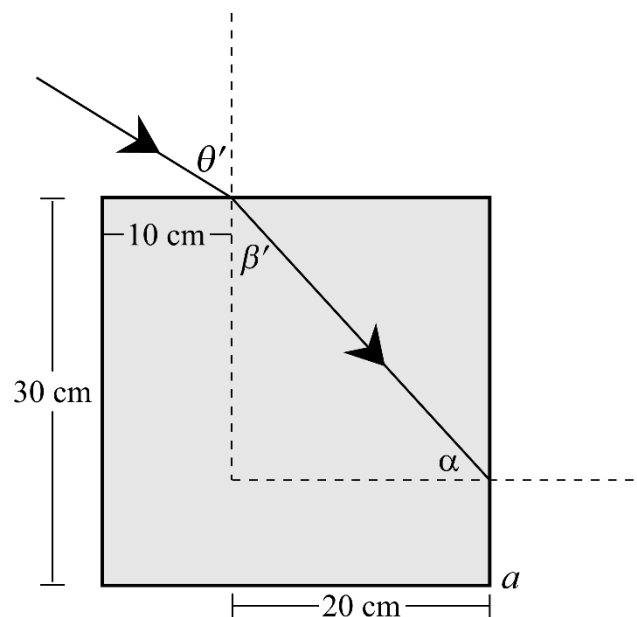


- c) Basado en la respuesta de la parte b), ¿es posible que se dé el fenómeno de reflexión total interna en la superficie sobre la que incide el haz? (4 puntos)

En primer lugar hay que calcular el ángulo crítico para la situación:

$$\theta_{cr} = \arcsen\left(\frac{n_{aire}}{n_{agua}}\right) = \arcsen\left(\frac{1,00}{1,33}\right) = 48,75^\circ$$

Y se calcula el ángulo de incidencia α según la figura:



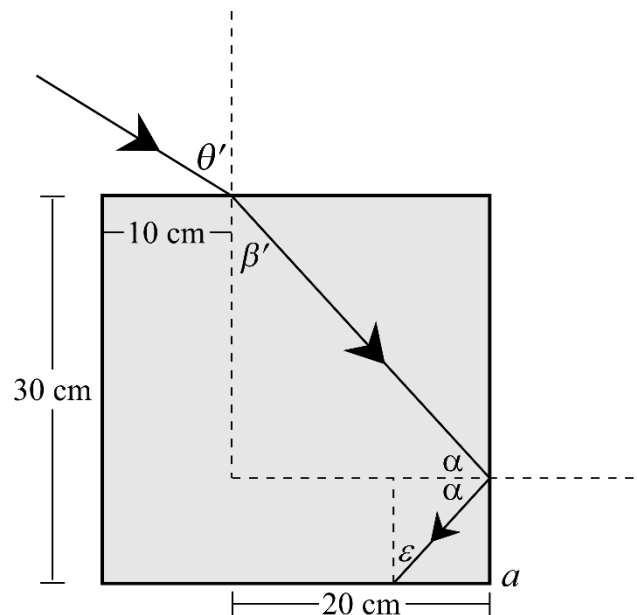
De la geometría de la imagen se ve que:

$$\alpha = 90^\circ - \beta' = 90^\circ - 40,63^\circ = 49,37^\circ$$

Como el ángulo incidente es mayor que el ángulo crítico, sí se dará el fenómeno de reflexión total interna en la cara lateral derecha.

- d) Suponiendo que existen las condiciones para la reflexión interna total en la cara de la derecha, calcule en qué punto de la cara inferior saldrá el rayo (4 puntos)

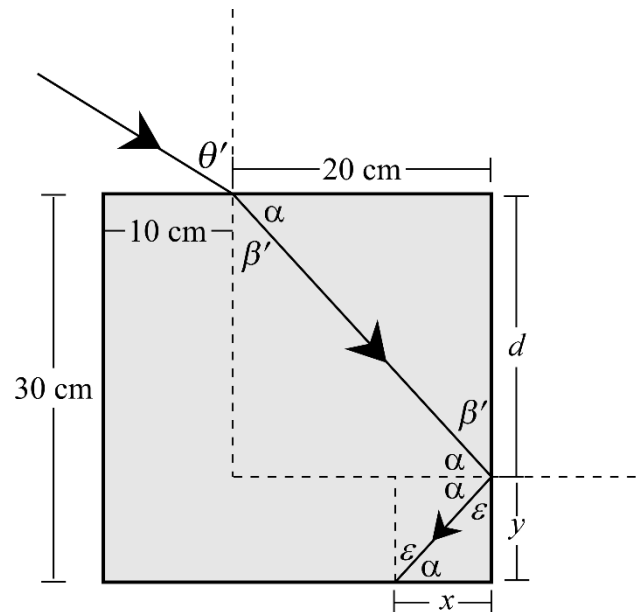
Como se da el fenómeno de la reflexión total interna, el rayo se refleja y va a dar con la cara de abajo del cubo de agua, y la situación se muestra en la siguiente figura:



Y se procede a calcular el nuevo ángulo incidente ε :

$$\varepsilon = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 49,37^\circ = 40,63^\circ$$

Y como ahora el ángulo incidente es menor que el ángulo crítico, el rayo sale por esa cara inferior del cubo de agua. La geometría para calcular el lugar por donde sale el rayo se muestra en la figura:



La distancia d se calcula como:

$$\tan \alpha = \frac{d}{20}$$

De donde:

$$d = 20 \tan(49,37^\circ) = 23,31 \text{ cm}$$

Por lo tanto lo que le falta al lado para completar los 30 cm del lado serían:

$$y = 30 - 23,31 = 6,69 \text{ cm}$$

Y finalmente se puede calcular la distancia por la que sale x :

$$\tan \epsilon = \frac{x}{y}$$

De donde finalmente:

$$x = y \tan \epsilon = 6,69 \tan(40,63^\circ) = \boxed{5,74 \text{ cm}}$$

Entonces el haz de luz sale a 5,74 cm a la izquierda del vértice inferior derecho.

